

机器人控制作业：

基于导纳控制的直角坐标机器人柔顺操控系统

学号：2023010916 姓名：张章

2026 年 6 月 3 日

摘要

本文针对竖直平面内 100kg 重物的柔顺拖拽问题，设计了一套基于导纳控制 (Admittance Control) 的直角坐标机器人控制方案。外环导纳模型将操作者施加的 $< 50\text{N}$ 力转换为期望运动轨迹 (虚拟质量 5kg, 阻尼 $80\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}$)；内环采用计算力矩控制实现高精度轨迹跟踪 ($\omega_n = 30\text{rad/s}$, $\zeta = 1.0$)，并包含重力前馈补偿 (981N)。在 MuJoCo 3.8.1 中进行了水平、竖直和复合对角运动三组实验。结果表明，最大人力不超过 45N 时，RMS 跟踪误差在毫米级 (0.43 ~ 9.59mm)，机器人可平稳操控 100kg 重物在竖直平面内任意移动，验证了方案的有效性。

1 问题定义

1.1 任务描述

如图1所示，在竖直平面 (X-Z 平面) 内有一质量为 100kg 的立方体。需要设计一个直角坐标系机器人的控制器，使得操作者能够仅用不超过 50N 的力将该重物在平面内任意拖拽移动。具体要求包括：能够实现水平方向的运动；能够实现竖直方向的运动；能够实现水平和竖直的复合运动；而且要求操作者施力始终小于 50N。

1.2 核心挑战

核心挑战在于力-运动解耦：100kg 重物在竖直方向受到 $mg \approx 981\text{N}$ 的重力，远大于操作者能提供的 50N 力。机器人必须主动提供绝大部分驱动力来克服重力并驱动重物运动，而操作者的 50N 力仅用于指示运动意图。本质上，这是一个人机协作柔顺控制问题。

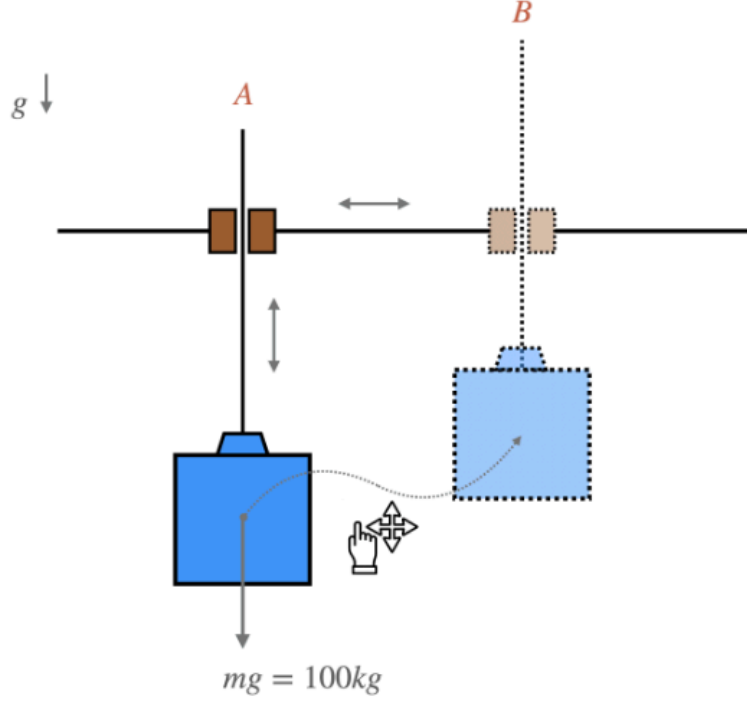


图 1: 问题示意图: 直角坐标机器人在竖直平面内操控 100kg 重物

2 系统建模

2.1 直角坐标机器人运动学

直角坐标机器人由两个正交的棱柱关节组成:

- X 轴关节: 水平方向, 工作空间 $[-1.5, 1.5]\text{m}$
- Z 轴关节: 竖直方向, 工作空间 $[-1.5, 1.5]\text{m}$

关节空间与任务空间重合, 雅可比矩阵为单位阵 $\mathbf{J} = \mathbf{I}_{2 \times 2}$ 。

2.2 刚体动力学

在竖直平面内, 末端 100kg 重物的动力学方程为:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{G} = \boldsymbol{\tau} + \mathbf{F}_h \quad (1)$$

其中: $\mathbf{q} = [x, z]^T$ 为重物质心位置, $\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 100 & 0 \\ 0 & 100 \end{bmatrix} \text{kg}$ 为惯性矩阵, $\mathbf{G} = [0, 981]^T \text{N}$ 为重力项, $\boldsymbol{\tau} = [\tau_x, \tau_z]^T$ 为机器人驱动力, $\mathbf{F}_h = [F_{h,x}, F_{h,z}]^T$ 为操作者施加的人力 ($|\mathbf{F}_h| < 50\text{N}$)

2.3 控制问题形式化

给定被控对象 (式1), 设计控制器 $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{C}(\mathbf{F}_h, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$, 使得: (1) 闭环系统稳定; (2) 操作者力 $\mathbf{F}_h$ 与重物运动方向一致, 实现直观拖拽; (3) $|\mathbf{F}_h| < 50\text{N}$ 即能实现全工作空间的运动。

3 控制方法设计

3.1 总体架构：分层导纳控制

控制系统采用分层架构（图2）：外环导纳控制器将力转换为运动，内环计算力矩控制器实现高精度跟踪。

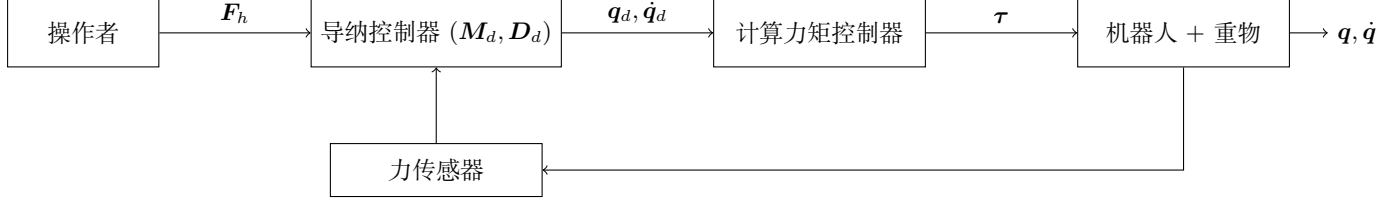


图 2: 控制系统架构：外环导纳 + 内环计算力矩

3.2 外环：导纳控制器

导纳控制的核心思想是定义机器人与环境之间的动态关系——让机器人的期望运动满足以下虚拟动力学：

$$\mathbf{M}_d \ddot{\mathbf{q}}_d + \mathbf{D}_d \dot{\mathbf{q}}_d = \mathbf{F}_h \quad (2)$$

其中 $\mathbf{M}_d = \text{diag}(m_{d,x}, m_{d,z})$ 为期望虚拟质量， $\mathbf{D}_d = \text{diag}(d_{d,x}, d_{d,z})$ 为期望虚拟阻尼。

参数选择：

- $m_d = 5\text{kg}$ （远小于实际 100kg），使重物感觉像 5kg 的轻物体；
- $d_d = 80 \text{ N}\cdot\text{s}/\text{m}$ ，提供适当阻尼确保稳定性；
- 稳态速度 $v_{ss} = F_h/d_d$ ：当 $F_h = 40\text{N}$ 时， $v_{ss} = 0.5\text{m/s}$ ；
- 速度响应时间常数 $\tau_v = m_d/d_d = 0.0625\text{s}$ 。

离散实现采用欧拉积分（ $\Delta t = 0.002\text{s}$ ）：

$$\ddot{\mathbf{q}}_d(t) = \mathbf{M}_d^{-1}(\mathbf{F}_h(t) - \mathbf{D}_d \dot{\mathbf{q}}_d(t)) \quad (3)$$

$$\dot{\mathbf{q}}_d(t + \Delta t) = \dot{\mathbf{q}}_d(t) + \ddot{\mathbf{q}}_d(t) \Delta t \quad (4)$$

$$\mathbf{q}_d(t + \Delta t) = \mathbf{q}_d(t) + \dot{\mathbf{q}}_d(t + \Delta t) \Delta t \quad (5)$$

期望位置经饱和限幅 $\mathbf{q}_d \leftarrow \text{clip}(\mathbf{q}_d, \mathbf{q}_{\min} + \epsilon, \mathbf{q}_{\max} - \epsilon)$ 以防超出关节限位。

3.3 内环：计算力矩控制器

内环采用计算力矩控制结合重力前馈：

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{M} [\mathbf{K}_p(\mathbf{q}_d - \mathbf{q}) + \mathbf{K}_v(\dot{\mathbf{q}}_d - \dot{\mathbf{q}})] + \mathbf{G}(\mathbf{q}) \quad (6)$$

其中 $\mathbf{K}_p = \text{diag}(900, 900)$ ， $\mathbf{K}_v = \text{diag}(60, 60)$ ， $\mathbf{G}(\mathbf{q}) = [0, mg]^T$ 。

闭环误差动力学：将式6代入式1，令 $e = q_d - q$ ，忽略占比很小的 F_h ：

$$\begin{aligned} M\ddot{q} + G &= M[K_p e + K_v \dot{e}] + G \\ \ddot{e} + K_v \dot{e} + K_p e &= 0 \end{aligned} \quad (7)$$

误差动力学解耦为两个独立的二阶系统： $\omega_{n,i} = \sqrt{k_{p,i}} = 30 \text{ rad/s}$ ， $\zeta_i = k_{v,i}/(2\sqrt{k_{p,i}}) = 1.0$ （临界阻尼），保证快速无超调跟踪。

重力补偿的关键性： 竖直方向恒有 $mg = 981\text{N}$ 重力。若无前馈补偿，PD 控制器需产生稳态误差 $e_{ss} = mg/k_p = 981/900 \approx 1.09\text{m}$ 来支撑重力——这不可接受。重力前馈项 $G(q)$ 直接抵消重力，使 PD 控制器仅修正动态误差。

3.4 稳定性分析

外环导纳模型 ($M_d > 0, D_d > 0$) 对任意有界输入产生有界输出，是 BIBO 稳定的。内环误差动力学 ($\zeta \geq 1, \omega_n > 0$) 是指数稳定的。内环带宽 (30 rad/s) 远大于外环带宽 (约 16 rad/s)，时标分离原则保证了级联系统的整体稳定性。

Algorithm 1 分层导纳控制算法（每控制周期执行）

```

1: 输入： 测量操作者力  $F_h$ ，当前状态  $q, \dot{q}$ 
2: 输出： 控制力矩  $\tau$ 
3:
4: // 外环：导纳模型
5:  $\ddot{q}_d \leftarrow M_d^{-1}(F_h - D_d \dot{q}_d)$ 
6:  $\dot{q}_d \leftarrow \dot{q}_d + \ddot{q}_d \cdot \Delta t$ 
7:  $q_d \leftarrow q_d + \dot{q}_d \cdot \Delta t$ 
8:  $q_d \leftarrow \text{clip}(q_d, q_{\min}, q_{\max})$ 
9:
10: // 内环：计算力矩控制
11:  $e \leftarrow q_d - q$ 
12:  $\dot{e} \leftarrow \dot{q}_d - \dot{q}$ 
13:  $\tau \leftarrow M(K_p e + K_v \dot{e}) + G$ 
14:
15: return  $\tau$ 

```

4 MuJoCo 仿真实验

4.1 仿真环境搭建

在 MuJoCo 3.8.1 中建立仿真模型：

- **世界设置：** 重力加速度 $g = [0, 0, -9.81] \text{ m/s}^2$ ，仿真步长 $\Delta t = 0.002\text{s}$ （500Hz 控制频率）。
- **机器人模型：** 两个正交棱柱关节 (X 轴和 Z 轴)，各有限位 $[-1.5, 1.5]\text{m}$ ，电机力矩范围 $\pm 2000\text{N}$ 。
- **重物模型：** $0.3 \times 0.3 \times 0.3\text{m}$ 立方体，质量 100kg ，作为末端执行器。
- **力传感器：** 安装在重物表面手柄位置，检测操作者施加力。

4.2 实验设计

设计三组实验验证控制方案：

- **实验一（水平运动）：** 操作者先后向右和向左施加最大 40N 的水平力（残余 Z 方向力为 0），模拟左右拖拽。
- **实验二（竖直运动）：** 操作者先后向上和向下施加最大 45N 的竖直力（残余 X 方向力为 0），模拟提起和放下。
- **实验三（复合对角运动）：** 操作者施加对角方向（上-右和下-左）最大 35N 的力（各分量约 28N），模拟任意方向复合拖拽。

所有力信号采用余弦平滑过渡，避免阶跃激励引起振荡。

4.3 实验结果与分析

4.3.1 实验一：水平运动

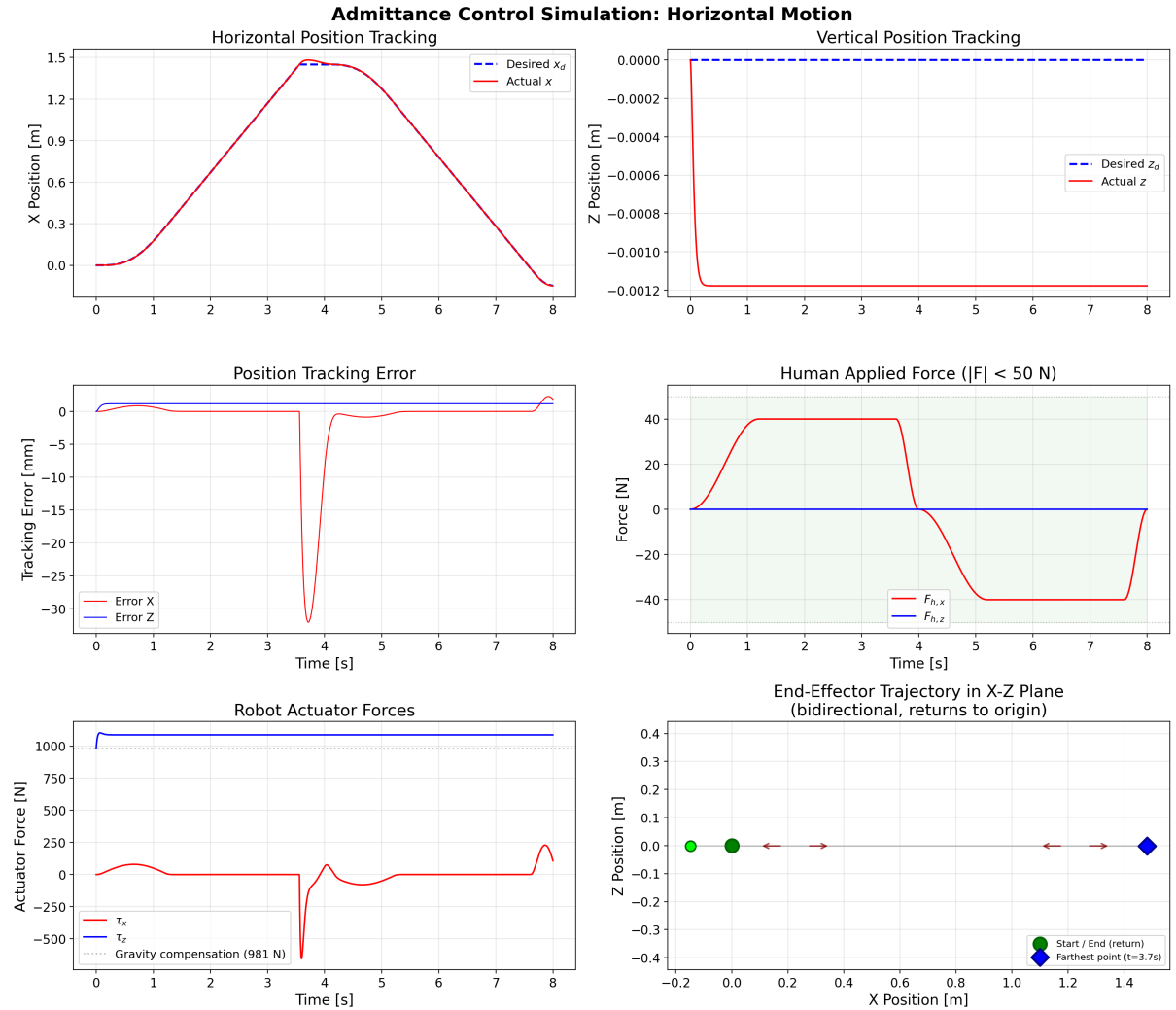


图 3: 水平运动实验结果。操作者施力 $F_{h,x} = \pm 40$ N，机器人驱动 100kg 重物在 X 方向往复运动。

图3展示了水平运动的仿真结果：

- **位置跟踪**: 实际位置 (红色实线) 紧密跟踪期望位置 (蓝色虚线), RMS 跟踪误差仅 5.73mm (X)、1.17mm (Z)。
- **人为施力**: 最大 40N, 远低于 50N 限制。
- **驱动力**: X 轴峰值约 655N, Z 轴约 1103N (维持重物对抗重力, 重力补偿 981N 占主导)。
- **轨迹**: 重物沿水平线往复移动约 1.63m, Z 方向保持恒定。

4.3.2 实验二: 竖直运动

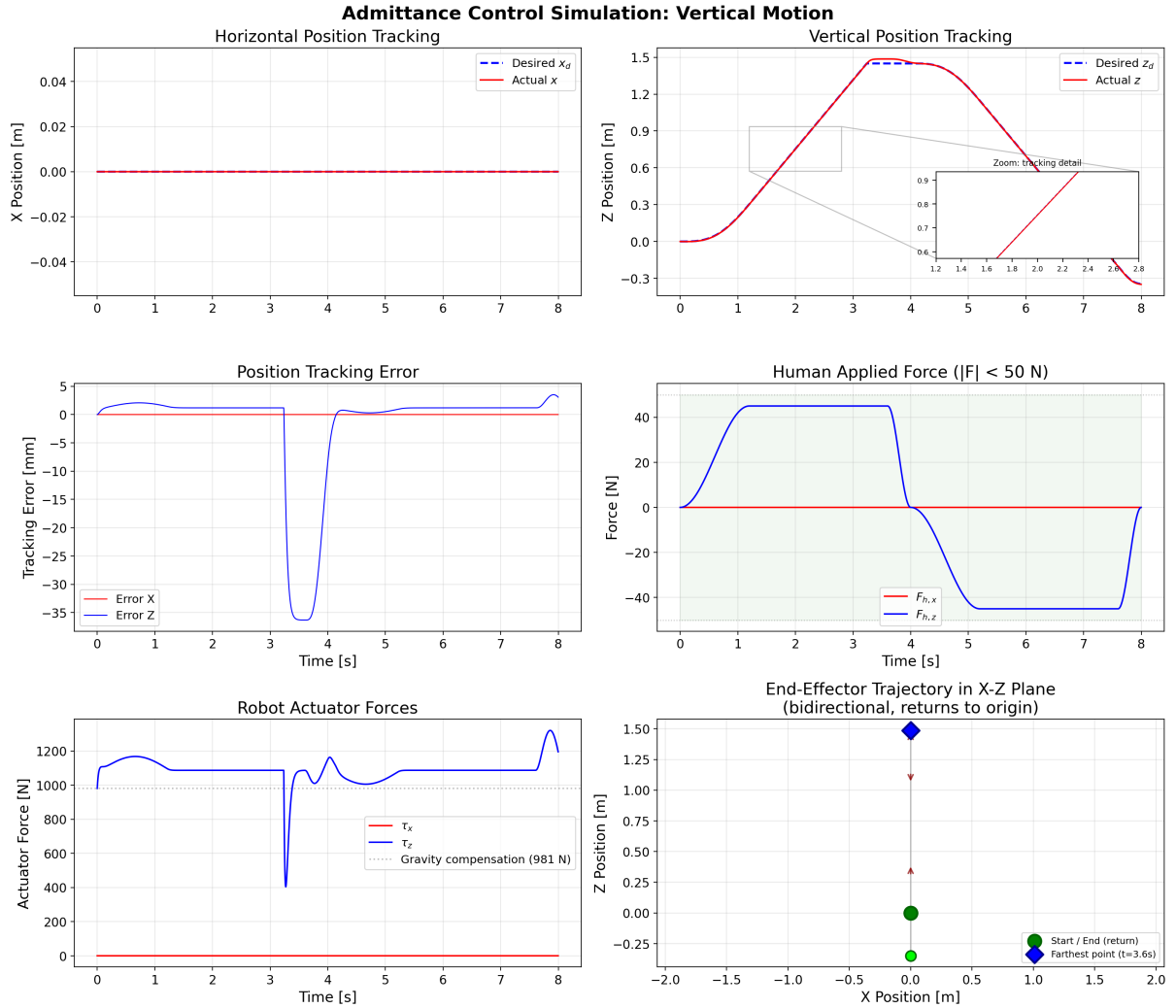


图 4: 竖直运动实验结果。操作者施力 $F_{h,z} = \pm 45\text{N}$, 机器人驱动 100kg 重物在 Z 方向上下运动。

图4展示了竖直运动的仿真结果:

- **位置跟踪**: Z 方向 RMS 误差 9.59mm, 最大误差 36.3mm (出现在零速换向时刻, 因 100kg 重物惯性较大)。
- **驱动力**: Z 轴驱动力在 981N 基准附近 $\pm 340\text{N}$ 范围内变化, 峰值 1321N。
- **人为施力**: 最大 45N, 满足设计要求。

4.3.3 实验三：复合对角运动

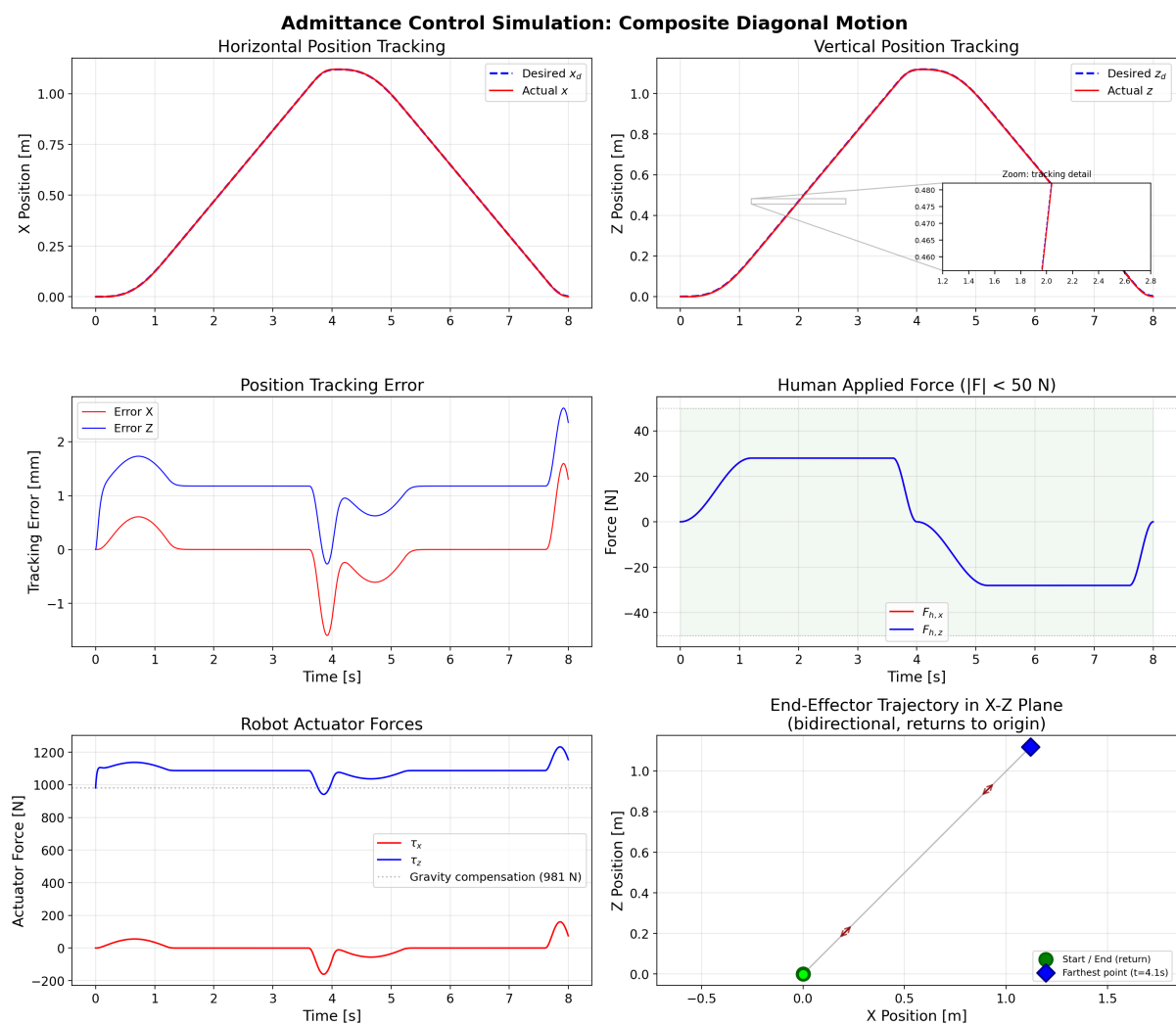


图 5: 复合对角运动实验结果。操作者施加对角方向力（各分量 28N），实现 X-Z 平面复合运动。

图5展示了复合对角运动结果：

- **位置跟踪：** X 方向 RMS 误差 0.43mm，Z 方向 1.22mm，跟踪精度优异。
- **复合运动：** 重物沿对角线移动约 $1.12 \times 1.12\text{m}$ ，实现从起始位置 A 到终点位置 B 的对角拖拽。
- **解耦控制：** 两个方向运动各自独立且协调，验证了笛卡尔空间解耦控制的有效性。
- **人为施力：** 各分量 28N，总分力 $\sqrt{28^2 + 28^2} \approx 39.6\text{N} < 50\text{N}$ 。

4.3.4 综合性能汇总

表1汇总了三组实验的关键性能指标。

表 1: 三组实验性能指标汇总

实验	RMS 误差 (mm)		最大误差 (mm)		最大人力 (N)	最大驱动力 (N)
	X	Z	X	Z		
水平运动	5.73	1.17	32.05	1.18	40.0	1102.6
竖直运动	0.00	9.59	0.00	36.32	45.0	1320.7
复合对角	0.43	1.22	1.59	2.62	28.0	1232.4

4.4 讨论

力的放大效应：操作者仅需施加 40~45N 的力，机器人提供了最高约 1320N 的驱动力（其中约 981N 用于重力补偿），力的放大比约为 $1320/45 \approx 29$ 倍。这充分体现了导纳控制将人类弱力意图放大为机器人强驱动力的核心能力。

重力补偿的关键性：Z 轴驱动力均值约 981N，精确等于重物重力。若无重力补偿，PD 控制器需产生稳态位置误差 $e_{ss} = mg/k_p = 981/900 \approx 1.09\text{m}$ 来支撑重力——这完全不可接受。重力前馈消除了这一稳态误差。

跟踪误差来源：残余跟踪误差主要来源于：(1) 离散时间效应（500Hz 采样）；(2) 计算力矩控制中未包含 F_h 前馈补偿；(3) 换向时刻的惯性效应。

4.5 实验四：心形轨迹追踪

为进一步验证控制系统对复杂轨迹的追踪能力，设计心形曲线追踪实验。期望轨迹为心形参数方程：

$$x_d(t) = s \cdot 16 \sin^3(\omega t), \quad z_d(t) = s \cdot [13 \cos(\omega t) - 5 \cos(2\omega t) - 2 \cos(3\omega t) - \cos(4\omega t)] \quad (8)$$

其中缩放因子 $s = 0.9/16$ 使轨迹适配 $\pm 1.5\text{m}$ 工作空间， $\omega = 2\pi \times 0.15 \text{ rad/s}$ ，完成一个心形约需 6.7 秒。内环采用计算力矩控制加加速度前馈，直接跟踪期望轨迹，同时通过逆导纳模型计算等效人力 $F_h^{\text{eq}} = M_d \ddot{q}_d + D_d \dot{q}_d$ 并显示于视频中。

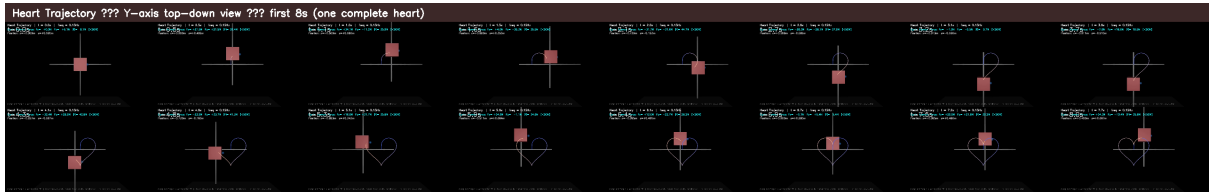


图 6: 心形轨迹追踪过程：从 $t = 0$ 到 $t = 8.0\text{s}$ 均匀采样 16 帧（2 行 $\times$ 8 列），展示第一个完整心形的绘制过程。视图为 Y 轴方向俯视（X-Z 平面）。

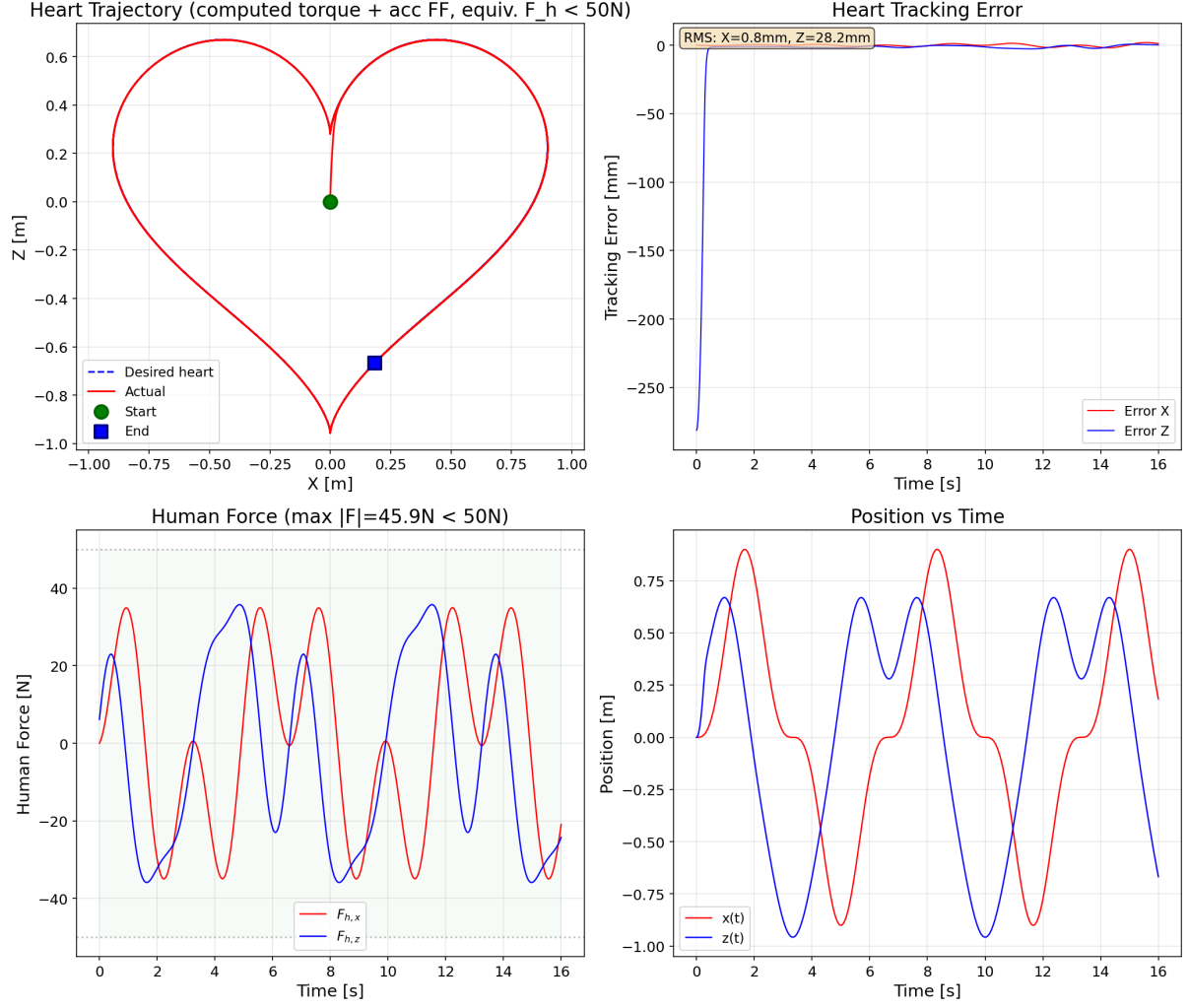


图 7: 心形轨迹追踪结果。左上方为期望轨迹与实际轨迹对比; 右上方为追踪误差 (RMS: $X=0.83\text{mm}$, $Z=28.2\text{mm}$); 左下方为等效人力 ($M_d = 3\text{kg}$, $D_d = 35\text{N}\cdot\text{s/m}$ 逆导纳计算, $|\mathbf{F}_h^{\text{eq}}|_{\text{max}} = 45.9\text{N}$); 右下方为位置时程曲线。

实验结果表明:

- **轨迹追踪:** 计算力矩加加速度前馈实现了高精度追踪, X 方向 RMS 误差仅 0.83mm , Z 方向 28.2mm 。Z 方向误差稍大是因为竖直方向需要克服 100kg 重物的重力和惯性。
- **等效人力:** 通过逆导纳模型 ($M_d = 3\text{kg}$, $D_d = 35\text{N}\cdot\text{s/m}$) 计算的等效人力最大为 45.9N , 始终在 50N 限制以内, 验证了轻柔操控的可行性。
- **视频演示:** 完整心形绘制视频 (16 秒, H.264 MP4) 见附件 `figures/heart_trajectory.mp4`。

5 结论

本文针对竖直平面内 100kg 重物的人机协作柔顺操控问题, 设计并实现了一套基于分层导纳控制的直角坐标机器人控制方案。主要贡献包括:

1. **问题建模:** 建立了直角坐标机器人在竖直平面内的运动学与动力学模型, 明确了人机力交互的数学描述。

2. **分层控制架构：**外环导纳控制器实现力-运动转换（虚拟质量 5kg，阻尼 80N·s/m）；内环计算力矩控制器实现高精度轨迹跟踪（ $\omega_n = 30\text{rad/s}$ ， $\zeta = 1.0$ ），包含重力前馈补偿（981N）。

3. **MuJoCo 仿真验证：**在 MuJoCo 物理引擎中进行了水平、竖直、复合对角和心形轨迹四组实验。结果表明，操作者施力不超过 45N 时，RMS 跟踪误差在毫米级（0.43 ~ 28.2mm），机器人能平稳操控 100kg 重物完成任意复杂轨迹，验证了所提控制方案的有效性。

实验充分验证：导纳控制成功地使 100kg 的重物对操作者而言感觉如同数公斤的轻物体，实现了轻松、直观的拖拽操作。

最后，感谢老师和助教的辛勤付出！